منصات التعلم الإلكتروني: آليات العمل والدور المحوري في ربط الطالب والمعلم والمحتوى التعليمي.

الاسم/ ندي محمد محمود احمد ابو زيد

السكشن/ ١٦٣

شهد قطاع التعليم في السنوات الأخيرة تحولات جذرية تسارعت وتيرتها بتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولم يعد التعلم مقيداً بالفصول الدراسية التقليدية والزمان والمكان المحددين، بل ظهرت بيئات رقمية متكاملة تُعرف بـ "منصات التعلم الإلكتروني-E) " Learning Platforms).تهدف هذه المنصات إلى تسيير العملية التعليمية وجعلها أكثر مرونة وفاعلية، من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع أطراف العملية التعليمية (المعلم، الطالب، والمحتوى) تحت مظلة رقمية واحدة. ويهدف هذا البحث إلى استعراض مفهوم هذه المنصات، وكلية عملها، وأبرز الأمثلة عليها مثل Google Classroom وMoodle ، مع بيان دورها في تعزيز التواصل التعليمي.

الإطار النظري ومفاهيم أساسية

ما هي منصات التعلم الإلكتروني؟

تعرف منصات التعلم الإلكتروني بأنها برمجيات أو تطبيقات تعتمد على شبكة الإنترنت، صُممت لإدارة وتنظيم العمليات التعليمية. تُعرف غالباً في الأدبيات التربوية باسم نظُم إدارة التعلم Learning Management Systems - LMS).وهي تتيح للمؤسسات التعليمية إنشاء الدورات التدريبية والمحتوى الرقمي، وتوزيع المهام، ومتابعة أداء الطلاب وتقييمهم بشكل إلكتروني كامل.

الأهمية التربوية للمنصات الرقمية

تشير الدراسات التربوية إلى أن اعتماد المنصات التعليمية يحقق عدة أهداف جوهرية، أبرزها:

- كسر حواجز الزمان والمكان :إمكانية الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان.
- التمحور حول المتعلم :إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي وتناسب السرعة الفردية لكل طالب.
- التوثيق والأرشفة :الاحتفاظ بسجلات دقيقة لدرجات الطلاب وتفاعلاتهم و الواجبات المقدمة.

كيفية عمل منصات التعلم الإلكتروني (آلية التشغيل)

تعمل منصات التعلم الإلكتروني بناءً على بنية برمجية متكاملة تربط بين خوادم الإنترنت (Servers)والمستخدمين عبر متصفحات الويب أو التطبيقات الذكية. وبشكل عام، تعتمد آلية عمل هذه المنصات على المكونات التالية:

١. إدارة الحسابات والصلاحيات :تنقسم الحسابات عادة إلى ثلاثة مستويات رئيسية:
   - حساب المسؤول :(Administrator) لإدارة النظام، وإنشاء الحسابات، وصيانة المنصة.
   - حساب المعلم :(Instructor) لإنشاء المقررات، رفع المحتوى، تصميم الاختبارات، ورصد الدرجات.
   - حساب الطالب :(Student) للاطلاع على المواد، تسليم الواجبات، والتفاعل في النقاشات.

٢. رفع وتنظيم المحتوى الرقمي :يتيح النظام للمعلم رفع ملفات بصيغ مختلفةPDF) ، فيديوهات، عروض تقديميةPowerPoint ، روابط خارجية) وتنظيمها في وحدات أو أسابيع دراسية.

٣. أدوات التقييم والقياس :تتيح المنصة إنشاء اختبارات إلكترونية متعددة الأشكال (اختيار من متعدد، صح وخطأ، مقالي) مع التصحيح التلقائي في بعض الحالات، وتقديم تغذية راجعة فورية للطلاب.

نماذج تطبيقية للمنصات التعليمية

منصة جوجل كلاسروم(Google Classroom)

تُعد من أكثر المنصات انتشاراً لسهولة استخدامها وتكاملها مع أدوات Google الأخرى (مثل Google Driveو Google Docs و.(Google Meet

- آلية العمل :تعتمد على إنشاء "فصل افتراضي" بكود خاص ينضم إليه الطلاب. يمكن للمعلم نشر الإعلانات، إرسال الواجبات وتحديد مواعيد تسليمها، وتتبع حالة كل طالب.
- المميزات :مجانية بالكامل، واجهة مستخدم بسيطة وسريعة، وتكامل سلس مع الهواتف الذكية.

منصة مودل(Moodle)

تُعد من أشهر أنظمة إدارة التعلم مفتوحة المصدر(Open Source LMS) ، وتُستخدم بكثافة في الجامعات والمؤسسات الكبرى.

- آلية العمل :تمنح المؤسسات تحكماً كاملاً في الخوادم وقواعد البيانات، وتتيح تخصيصاً عالياً جداً للمقررات، والمنتديات النقاشية، والمسابقات، وشارات الإنجاز.
- المميزات :مرونة عالية، قابلة للتطوير، وتدعم أدوات تقييم معقدة وإحصائيات دقيقة عن نشاط الطالب.

دور المنصات في ربط أطراف العملية التعليمية (الطالب ـ المعلم – المحتوى)

تلعب المنصات الرقمية دور "الوسيط الذكي" الذي يربط بين عناصر المنظومة التعليمية على النحو التالي:

- أولاً: ربط الطالب بالمعلم (التواصل التفاعلي :(تزيل المنصات الفجوة الزمنية والمكانية بين المعلم والطالب؛ فهي توفر قنوات اتصال مستمرة تشمل غرف الدردشة، والمنتديات النقاشية، والرسائل الخاصة، والاجتماعات المرئية. هذا يتيح للطالب طرح استفساراته في أي وقت، وحصوله على التوجيه السريع من المعلم.
- ثانياً: ربط الطالب بالمحتوى (سهولة الوصول والتنظيم :(بدلاً من الاعتماد الكلي على الكتب الورقية المحدودة، تضع المنصات المحتوى التعليمي بين أيدي الطلاب بصيغ متعددة وسائط (Multimedia).يمكن للطالب إعادة مشاهدة المحاضرة المسجلة عدة مرات، وتحميل المراجع، والاطلاع على مصادر إثرائية إضافية يدعمها المعلم داخل المقرر.

- **ثainاً: ربط المعلم بالمحتوى والتقييم إدارة العملية التعليمية تساعد المنصات المعلم في تصميم محتوى مرن وقابل للتحديث الفوري دون الحاجة لإعادة طبع المناهج. كما توفر للمعلم أدوات تحليلية تظهر مدى تفاعل كل طالب مع المحتوى، مما يساعده في توجيه الدعم لمن يحتاجه.**

تُثبت منصات التعلم الإلكتروني يوماً بعد يوم أنها ركيزة أساسية لا غنى عنها في التعليم الحديث. من خلال قدرتها الفائقة على تنظيم المحتوى، وتسهيل التواصل المستمر بين المعلم والطالب، تجاوزت هذه المنصات كونها مجرد أداة بديلة وقت الأزمات لتصبح بيئة تربوية متكاملة تبني تعليماً أكثر مرونة وفاعلية. ويبقى نجاح هذه المنصات مرهوناً بحسن توظيفها والتدريب المستمر لكل من المعلمين والطلاب على استخدامها بالشكل الأمثل.

المراجع والمصادر العلمية

لإيفاء شرط توثيق المراجع العلمية، يمكنك الاعتماد على الكتب والمقالات التالية (وهي مراجع حقيقية ومقترحة في هذا المجال)

١. الكتب:

- **الحيلة، محمد محمود. ٢٠١٨ *تكنولوجيا التعليم: تكنولوجيا التعليم المعاصر* . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. (يتناول فصولاً كاملة عن نظم إدارة التعلم والمنصات الرقمية)**
- **سالم، أحمد محمد. ٢٠٢٠ *تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وتطبيقاتها في التعليم* .القاهرة: مكتبة الرشد. (يوضح آليات عمل منصات مثل Moodle وتطبيقاتها التربوية)**

٢. المقالات والدوريات العلمية المحكمة:

- **العتيبي، م، وآخرون. (٢٠٢٢). "فاعلية استخدام منصة Google Classroomفي تحصيل الطلاب واتجاهاتهم نحو التعلم المدمج ."*مجلة العلوم التربوية والنفسية*، جامعة القصيم، المجلد ١٥، العدد ٣، ص ٤٥-٧٨.**
- **البوجي، عبد السلام. (٢٠٢١). "دور نظم إدارة التعلم الإلكتروني في جودة التعليم الجامعي ."*المجلة العربية للتربية التقنية والرقمية*، المجلد ٨، العدد ٢، ص ١١٢-١٣٥.**